



BØRNE- OG  
UNDERVISNINGSMINISTERIET  
STYRELSEN FOR  
UNDERVISNING OG KVALITET

---

# Matematik B

---

Højere forberedelseseksamen

*Ny ordning*

Mandag den 7. december 2020  
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.  
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.  
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.  
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*  
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*  
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*  
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*  
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.  
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

**Delprøve 1 kl. 9.00-10.30****Opgave 1**

(10 point)

- a) Reducér udtrykket
- $(a + b)^2 - 2ab$
- .

**Opgave 2** En andengradsligning er givet ved

$$x^2 - 4x + 3 = 0.$$

(10 point)

- a) Bestem diskriminanten
- $d$
- , og løs ligningen.

Et andengradspolynomium  $f$  er givet ved forskriften*Bilag vedlagt*

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

(10 point)

- b) Skitsér grafen for
- $f$
- . Brug bilaget.

**Opgave 3** I en bestemt population af vilde kaniner kan udviklingen i antallet af kaniner beskrives ved en funktion  $f$ , hvor  $f(x)$  er antallet af kaniner i populationen efter  $x$  dage.

Det oplyses, at

$$f(30) = 514 \text{ og } f'(30) = 7.$$

(10 point)

- a) Gør for hver af følgende påstande rede for, om den er korrekt.

Påstand 1: På dag 30 er der 514 kaniner.

Påstand 2: På dag 30 er væksthastigheden 514 kaniner pr. dag.

Påstand 3: På dag 30 er væksthastigheden 7 kaniner pr. dag.

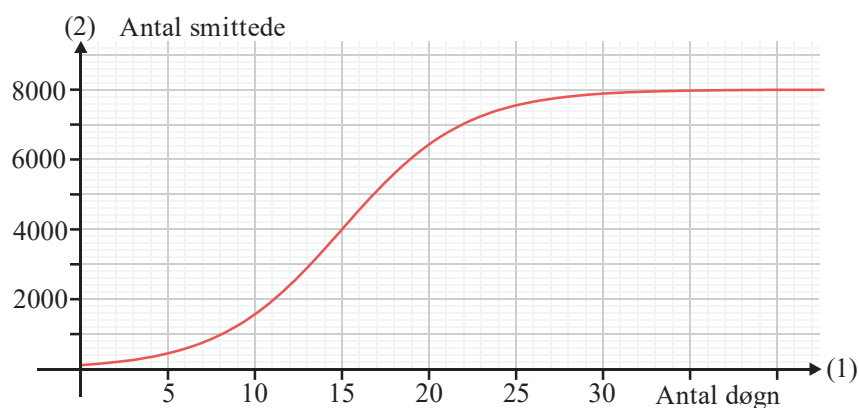
**Opgave 4** På en skole med i alt 1000 elever er der 120 hf-elever. Hver af de sidste 15 skoledage før jul trækker kantinen lod blandt alle eleverne om en portion risengrød.Den stokastiske variabel  $X$  angiver, hvor mange gange det er en hf-elev, der vinder en portion risengrød. Det antages, at  $X$  er binomialfordelt med antalsparameter  $n$  og sandsynlighedsparameter  $p$ .

(10 point)

- a) Bestem tallene
- $n$
- og
- $p$
- .

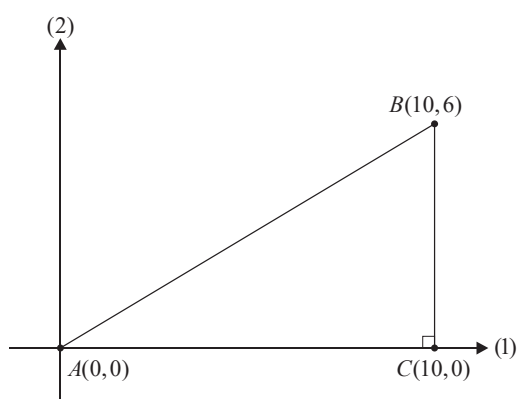
**Opgave 5**

Bilag vedlagt

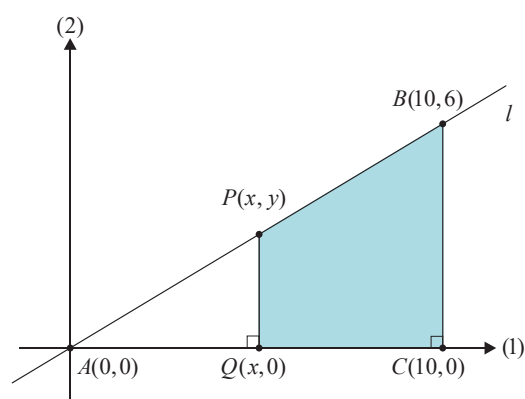


Figuren viser grafen for en logistisk væksthfunktion, der beskriver udviklingen i antal smittede med Coronavirus i et bestemt område som funktion af antal døgn efter målingens start.

- (10 point) a) Hvor mange døgn efter målingens start voksede antallet af smittede hurtigst?  
Brug bilaget.

**Opgave 6**

Figur 1



Figur 2

På figur 1 ses punkterne  $A$ ,  $B$  og  $C$  i et koordinatsystem.

- (10 point) a) Bestem arealet af trekant  $ABC$ .

En linje  $l$  har ligningen

$$y = 0,6 \cdot x.$$

Punkterne  $A$ ,  $P$  og  $B$  ligger på denne linje, se figur 2.

- (10 point) b) Gør rede for, at arealet  $f(x)$  af det farvede område som funktion af  $x$ , hvor  $0 < x < 10$ , kan bestemmes ved

$$f(x) = 30 - 0,3 \cdot x^2.$$

**Delprøve 2 kl. 9.00-13.00**

**Opgave 7** En stykkevis defineret funktion  $f$  er givet ved forskriften

$$f(x) = \begin{cases} 0,8x - 3 & , -1 \leq x \leq 5 \\ x^2 - 12x + 36 & , 5 < x \leq 9 \end{cases}.$$

(10 point)

a) Tegn grafen for  $f$ .

(10 point)

b) Løs ligningen  $f(x) = 4$ .

**Opgave 8** En ret linje er givet ved ligningen

$$y = 5x - 21.$$

(10 point)

a) Bestem hældningsvinklen for linjen.

En cirkel har ligningen  $(x - 2)^2 + (y - 10)^2 = 17$ .

(10 point)

b) Bestem centrum og radius for cirklen.

(10 point)

c) Bestem afstanden fra cirkelns centrum til linjen, og brug resultatet til at afgøre, om linjen er tangent til cirklen.

**Opgave 9** En funktion  $f$  er givet ved forskriften

$$f(x) = (x - 6)^2 \cdot e^{-0,1x}.$$

(10 point)

a) Bestem  $f'(x)$ , og løs ligningen  $f'(x) = 0$ .

(10 point)

b) Bestem monotoniforholdene for  $f$ .

## Opgave 10

**Færre gymnasieelever er glade for at gå i skole**

Tal fra den årlige trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser viser, at færre gymnasieelever er glade for deres skolegang.

Kilde: Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse 2019

I en undersøgelse i 2019 blandt 1250 tilfældigt valgte gymnasieelever svarede 69 % af eleverne, at de var glade for at gå i skole.

(10 point)

- a) Bestem et 95 % konfidensinterval for andelen af gymnasieelever i 2019, der var glade for at gå i skole.

I 2018 var 79 % af alle gymnasieelever glade for at gå i skole.

(5 point)

- b) Benyt konfidensintervallet til at kommentere udklippets påstand.

## Opgave 11



Billedkilde: dkk.dk

Tabellen viser udviklingen i en bestemt hunds vægt.

|            |     |     |     |      |      |
|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Antal uger | 0   | 2   | ... | 18   | 20   |
| Vægt (kg)  | 1,0 | 1,8 | ... | 25,2 | 27,7 |

Alle tabellens 11 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag\_2\_hund\_data

I en model beskrives udviklingen ved en logistisk vækstfunktion  $f$ , hvor  $f(x)$  er hundens vægt, målt i kg, når den er  $x$  uger gammel.

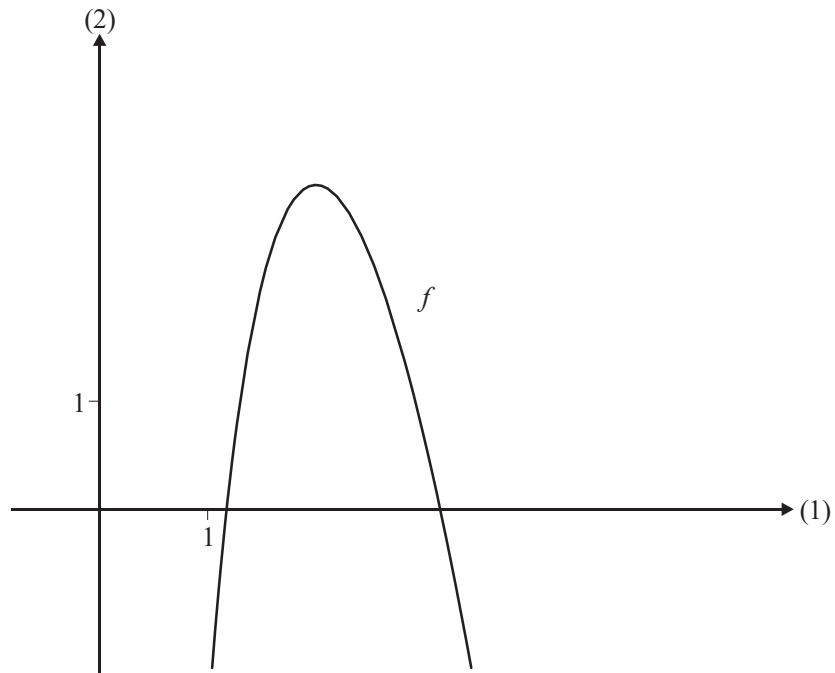
(10 point)

- a) Bestem en forskrift for  $f$  ved logistisk regression.

(10 point)

- b) Bestem grænseværdien  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ , og giv en fortolkning af dette tal.

## Opgave 12



Figuren viser grafen for funktionen  $f$  givet ved

$$f(x) = 15 - x^2 - \frac{16}{x}, \quad x > 0.$$

(10 point)

- a) Benyt CAS-værktøjet til at bestemme koordinatsættet til det punkt på grafen, der svarer til maksimum for  $f$ .

Funktionen  $g$  er givet ved

$$g(x) = f(x) + k,$$

hvor  $k$  er et tal.

(5 point)

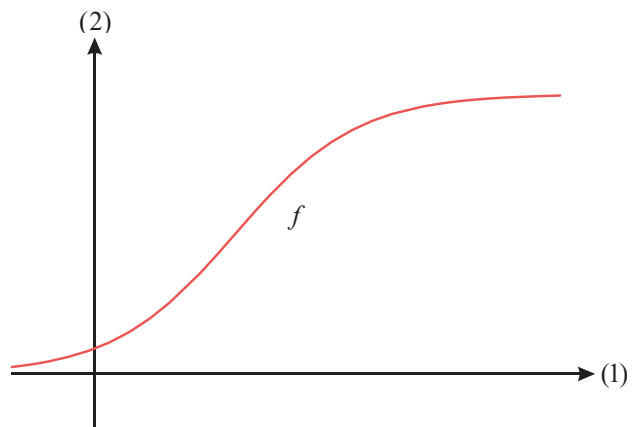
- b) Bestem tallet  $k$ , så funktionen  $g$  har netop ét nulpunkt.

**Definition 1**

Forskriften for en *logistisk vækstfunktion* kan skrives på formen

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}},$$

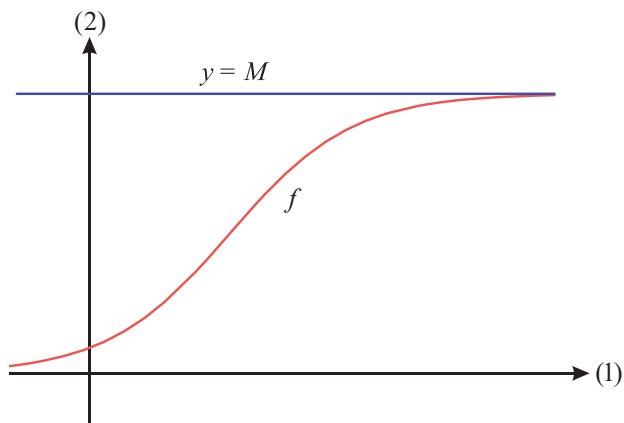
hvor  $f(x)$  normalt betegner antallet af individer i en population til tidspunktet  $x$ .

**Sætning 1**

For den logistiske vækstfunktion  $f$  givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

er konstanten  $M$  den *øvre grænse* for vækstfunktionen.

**Sætning 2**

For den logistiske vækstfunktion  $f$  givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

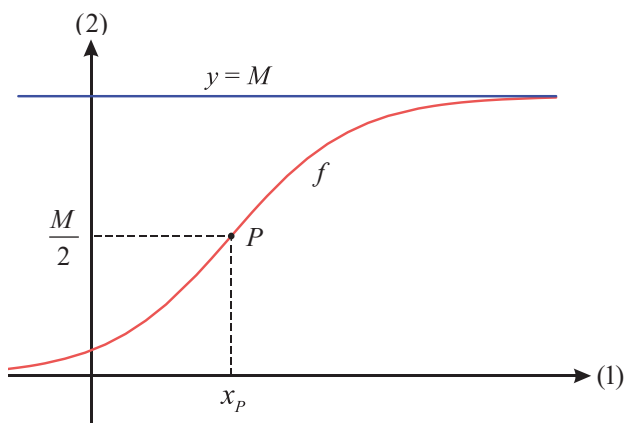
er linjen med ligningen  $y = M$  vandret asymptote til grafen for  $f$  for  $x \rightarrow \infty$ .

**Sætning 3**

Lad en logistisk vækstfunktion  $f$  være givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}.$$

Væksthastigheden for  $f$  er størst til tidspunktet  $x_p$ , hvor vækstfunktionen er nået halvvejs op til den øvre grænse  $M$ .





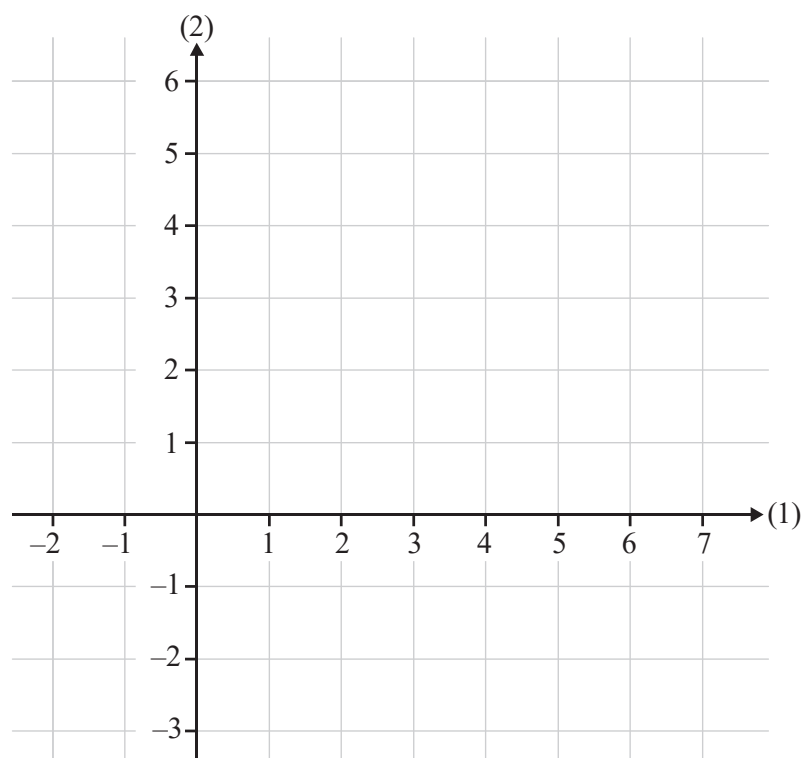
# BILAG

## ny hf matematik B december 2020

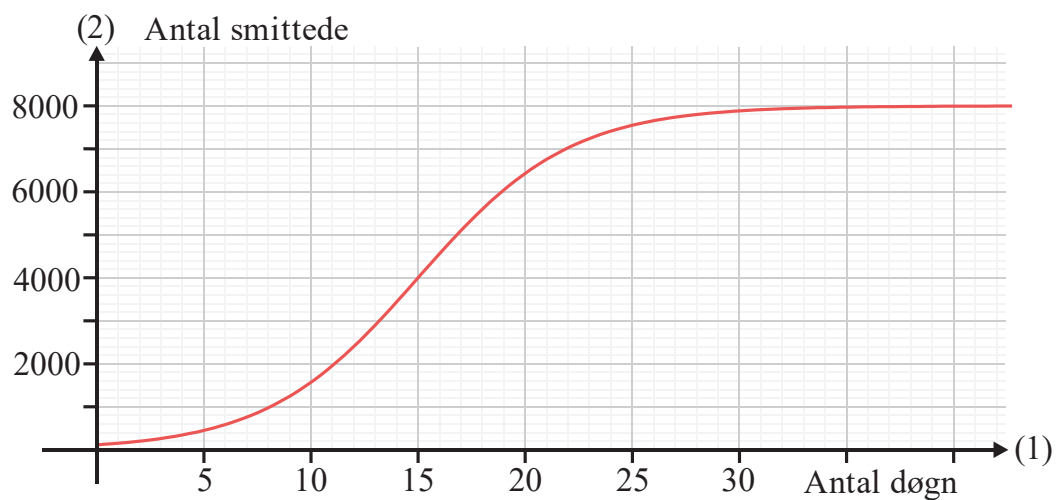
Bilaget kan indgå i opgavebesvarelsen

|       |         |                 |                |
|-------|---------|-----------------|----------------|
| Skole | Hold    | Elev nr.        |                |
| Navn  | Ark nr. | Antal ark i alt | Tilsynsførende |

### Opgave 2



### Opgave 5



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30